

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC HUẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC



TÊN ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN

Hệ thống tưới cây tự động thông minh dùng ESP32

Phát triển ứng dụng IoT - Nhóm 3

Học viên thực hiện : Trần Quang Tiến

Mã học viên : 22T1020760

Chuyên ngành : KHOA HỌC MÁY TÍNH

Khóa học :2022-2026

HUẾ, THÁNG 4 NĂM 2026

Tóm tắt:

Hiện nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực **Internet of Things (IoT)**, các hệ thống tự động hóa trong nông nghiệp ngày càng được quan tâm và ứng dụng rộng rãi. Những hệ thống này góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tiết kiệm tài nguyên và giảm sự phụ thuộc vào lao động thủ công trong quá trình chăm sóc cây trồng.

Trong đề tài này, hệ thống tưới cây tự động thông minh sử dụng vi điều khiển ESP32 được nghiên cứu và xây dựng. Hệ thống sử dụng cảm biến độ ẩm đất để thu thập dữ liệu môi trường, từ đó tự động điều khiển hoạt động của bơm nước nhằm duy trì độ ẩm đất ở mức phù hợp cho cây trồng. Bên cạnh đó, hệ thống còn tích hợp chức năng giám sát và điều khiển từ xa thông qua email hoặc ứng dụng (ví dụ: Telegram), giúp người dùng dễ dàng theo dõi và quản lý hệ thống mọi lúc, mọi nơi. Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, có khả năng phản hồi nhanh và đáp ứng tốt yêu cầu tự động hóa trong việc tưới tiêu. Đề tài không chỉ minh họa hiệu quả ứng dụng của ESP32 trong lĩnh vực IoT mà còn có tiềm năng mở rộng và triển khai trong các mô hình nông nghiệp thông minh trong tương lai.

CỤM TỪ VIẾT TẮT

IoT – Internet of Things (Internet vạn vật)

ESP32 – Espressif System 32 (Vi điều khiển tích hợp Wi-Fi, Bluetooth)

ADC – Analog to Digital Converter (Bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự sang số)

Wi-Fi – Wireless Fidelity (Kết nối mạng không dây)

API – Application Programming Interface (Giao diện lập trình ứng dụng)

PWM – Pulse Width Modulation (Điều chế độ rộng xung)

RTC – Real Time Clock (Đồng hồ thời gian thực)

GPIO – General Purpose Input/Output (Chân vào/ra đa năng)

RSSI – Received Signal Strength Indicator (Cường độ tín hiệu Wi-Fi)

LỜI NÓI ĐẦU

Trong thời đại công nghệ 4.0, các thiết bị thông minh ngày càng trở nên phổ biến và đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống con người. Sự phát triển mạnh mẽ của Internet vạn vật (IoT) đã tạo điều kiện cho các hệ thống có khả năng kết nối, tự động hóa và tương tác với người dùng một cách linh hoạt. Một trong những ứng dụng tiêu biểu của công nghệ này trong đời sống là các hệ thống nông nghiệp thông minh, đặc biệt là hệ thống tưới cây tự động. Hệ thống này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, công sức cho người sử dụng mà còn góp phần tối ưu hóa việc sử dụng nguồn nước và nâng cao hiệu quả chăm sóc cây trồng.

Đề tài "**Hệ thống tưới cây tự động thông minh sử dụng ESP32**" nhằm nghiên cứu và phát triển một hệ thống sử dụng vi điều khiển ESP32 – một nền tảng mạnh mẽ, tích hợp các tính năng kết nối không dây như Wi-Fi và Bluetooth. Với khả năng lập trình linh hoạt, hiệu năng cao và chi phí hợp lý, ESP32 là lựa chọn phù hợp cho việc xây dựng các hệ thống IoT trong thực tế. Ngoài ra, thiết bị này còn hỗ trợ kết nối dễ dàng với cảm biến độ ẩm đất, module relay và các thiết bị chấp hành khác, giúp việc triển khai hệ thống trở nên thuận tiện và hiệu quả hơn.

Thông qua đề tài này, người đọc sẽ có cái nhìn tổng quan về công nghệ tưới cây tự động, hiểu rõ hơn về ứng dụng của ESP32 trong các hệ thống IoT, cũng như nắm được quy trình thiết kế, xây dựng và triển khai một hệ thống thông minh trong thực tế. Đồng thời, đề tài cũng góp phần làm rõ tiềm năng ứng dụng của các giải pháp tự động hóa trong nông nghiệp hiện đại, hướng đến phát triển các mô hình nông nghiệp thông minh (Smart Agriculture) ngày càng phổ biến trong tương lai.

Mục Lục

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN	6
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ	6
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU	6
1.3 TỔNG QUAN VỀ ESP32	7
1.4 CÁC ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA ESP32	7
1.5 ỨNG DỤNG CỦA ESP32 TRONG HỆ THỐNG TƯỚI CÂY TỰ ĐỘNG	8
1.6 TIỂU KẾT CHƯƠNG 1	9
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	10
2.1 CẢM BIẾN ĐỘ ẨM ĐẤT	10
2.2 RELAY VÀ ĐIỀU KHIỂN BƠM NƯỚC	10
2.3 TELEGRAM BOT TRONG HỆ THỐNG IOT	10
2.4 TỔNG QUAN HỆ THỐNG TƯỚI CÂY TỰ ĐỘNG	11
2.5 TIỂU KẾT CHƯƠNG 2	11
CHƯƠNG 3: CẤU TRÚC HỆ THỐNG TƯỚI CÂY TỰ ĐỘNG BẰNG ESP32	13
3.1 MÔ HÌNH MÔ PHỎNG THỰC TẾ	13
3.2 CHỨC NĂNG CỦA TỪNG KHỐI TRONG HỆ THỐNG	14
3.3 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG	14
3.3.1 Chế độ tự động (Auto Mode)	14
3.3.2 Chế độ thủ công (Manual Mode)	15
3.4 THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG	15
3.5 XỬ LÝ TÍN HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ	16
3.6 ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG	17
3.7 TIỂU KẾT CHƯƠNG 3	17
CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ	18
4.1 MÔI TRƯỜNG THỰC NGHIỆM	18
4.2 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM CHẾ ĐỘ TỰ ĐỘNG (AUTO MODE)	18
4.2.1 Nguyên lý hoạt động Auto	18
4.2.2 Cảnh báo độ ẩm thấp	19
4.2.3 Trạng thái độ ẩm đạt ngưỡng	19
4.2.4 Trạng thái hệ thống tự động	19
4.2.5 Thiết lập ngưỡng độ ẩm	20
4.3 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM CHẾ ĐỘ THỦ CÔNG (MANUAL MODE)	20

4.3.1 Khởi động hệ thống và hiển thị menu (/start)	20
4.3.2 Bật bơm nước.....	21
4.3.3 Tắt bơm nước.....	21
4.4 SO SÁNH CHẾ ĐỘ TỰ ĐỘNG VÀ THỦ CÔNG	22
4.5 ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG	22
4.6 TIỂU KẾT CHƯƠNG 4	22
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	24
KẾT LUẬN	24
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	26
TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT	26
TÀI LIỆU TIẾNG ANH.....	26

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

1.1 Đặt vấn đề

Trong thời đại công nghệ 4.0, sự phát triển mạnh mẽ của Internet vạn vật (IoT) đã thúc đẩy việc ứng dụng các hệ thống tự động hóa vào đời sống hàng ngày. Đặc biệt, trong lĩnh vực nông nghiệp thông minh (Smart Agriculture), các hệ thống có khả năng tự động điều khiển và kết nối từ xa đang ngày càng trở nên phổ biến. Một trong những ứng dụng tiêu biểu là hệ thống tưới cây tự động.

Trên thực tế, việc tưới cây thường được thực hiện thủ công, gây bất tiện và không đảm bảo độ chính xác về lượng nước cần thiết cho cây trồng. Điều này có thể dẫn đến tình trạng thiếu nước hoặc dư thừa nước, ảnh hưởng đến sự phát triển của cây và gây lãng phí tài nguyên. Do đó, việc nghiên cứu và xây dựng một hệ thống tưới cây tự động là cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả chăm sóc cây trồng và tối ưu hóa việc sử dụng nước.

Sự ra đời của các vi điều khiển hiện đại như ESP32 đã mở ra nhiều cơ hội cho việc phát triển các hệ thống tự động hóa thông minh. ESP32 là một vi điều khiển mạnh mẽ, tích hợp Wi-Fi và Bluetooth, cho phép kết nối và điều khiển thiết bị từ xa một cách dễ dàng. Với khả năng xử lý tốt, tiêu thụ năng lượng thấp và chi phí hợp lý, ESP32 được xem là nền tảng phù hợp để triển khai các hệ thống IoT, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp thông minh.

Trong đề tài này, hệ thống tưới cây tự động được xây dựng dựa trên ESP32, kết hợp với cảm biến độ ẩm đất để xác định tình trạng đất trồng và điều khiển hoạt động của bơm nước một cách chính xác. Đồng thời, hệ thống còn tích hợp chức năng giám sát và điều khiển từ xa thông qua ứng dụng hoặc email/Telegram. Hệ thống không chỉ giúp người dùng thuận tiện hơn trong việc chăm sóc cây mà còn góp phần tiết kiệm nước và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chính của đề tài là thiết kế và xây dựng một hệ thống tưới cây tự động thông minh sử dụng vi điều khiển ESP32. Cụ thể, đề tài hướng đến các mục tiêu sau:

Xây dựng hệ thống tưới cây tự động:

Sử dụng vi điều khiển ESP32 kết hợp với module relay và bơm nước để điều khiển hoạt động tưới cây một cách tự động, chính xác và ổn định.

Tích hợp cảm biến độ ẩm đất:

Hệ thống có khả năng tự động đo và giám sát độ ẩm đất, từ đó điều chỉnh hoạt động tưới nước phù hợp, đảm bảo cung cấp đủ nước cho cây trồng và tránh lãng phí tài nguyên.

Phát triển chức năng điều khiển từ xa:

Cho phép người dùng giám sát và điều khiển hệ thống tưới cây thông qua ứng dụng hoặc nền tảng IoT (như Telegram hoặc email) thông qua kết nối Wi-Fi.

Đánh giá hiệu quả hệ thống:

Tiến hành thử nghiệm để đánh giá độ ổn định, độ chính xác và khả năng phản hồi của hệ thống trong các điều kiện thực tế.

Đề xuất hướng cải tiến:

Nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu năng hệ thống, tối ưu hóa tiêu thụ điện năng và mở rộng khả năng tích hợp với các hệ thống nông nghiệp thông minh khác.

1.3 Tổng quan về ESP32

ESP32 là một vi điều khiển hệ thống trên chip (SoC) có chi phí thấp, tiêu thụ năng lượng hiệu quả và tích hợp nhiều tính năng mạnh mẽ. Thiết bị được phát triển bởi Espressif Systems và là phiên bản nâng cấp của ESP8266, cung cấp hiệu suất cao hơn và nhiều tính năng hơn.

ESP32 được trang bị bộ vi xử lý 32-bit, có thể hoạt động ở tốc độ cao, cùng với bộ nhớ lớn và khả năng kết nối không dây như Wi-Fi và Bluetooth. Ngoài ra, ESP32 hỗ trợ nhiều giao thức giao tiếp như SPI, I2C, UART, ADC, DAC,... giúp dễ dàng kết nối với các cảm biến và thiết bị ngoại vi.

Một ưu điểm nổi bật của ESP32 là khả năng tiết kiệm năng lượng với nhiều chế độ hoạt động khác nhau, đặc biệt phù hợp với các hệ thống IoT. Nhờ những đặc điểm này, ESP32 được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng như nhà thông minh, tự động hóa công nghiệp, robot và giám sát môi trường.

1.4 Các đặc điểm nổi bật của ESP32

ESP32 là một vi điều khiển hệ thống trên chip (SoC) chi phí thấp, tiết kiệm năng lượng, tích hợp Wi-Fi và Bluetooth, rất phổ biến cho các ứng dụng IoT và nhúng. Nó có bộ vi xử lý Tensilica Xtensa 32-bit LX6 lõi đơn hoặc lõi kép với tốc độ lên đến 240 MHz (một số phiên bản mới dùng RISC-V lõi kép 400 MHz), bộ nhớ ROM 448 KB và SRAM 520 KB, hỗ trợ bộ nhớ flash ngoài lên đến 16 MB.

ESP32 hỗ trợ Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz, tốc độ đến 150 Mbps) và Bluetooth v4.2 BR/EDR/BLE (một số phiên bản mới hơn hỗ trợ Wi-Fi băng tần kép và Bluetooth 5/5.3). Nó có nhiều chế độ năng lượng (Active, Modem-sleep, Light-sleep, Deep-sleep, Hibernation) với mức tiêu thụ điện năng rất thấp ở chế độ Deep-sleep (khoảng 10 μ A, có thể thấp hơn tùy bo mạch), và hỗ trợ nhiều nguồn đánh thức, bao gồm bộ đồng xử lý ULP.

ESP32 có nhiều chân GPIO (lên đến 34+), ADC 12-bit (tối đa 18 kênh), DAC 8bit (2 kênh, trừ ESP32-C3/S3), SPI (4 kênh), I2C (2 kênh), UART (3 kênh), I2S (2 kênh), CAN bus 2.0 và nhiều ngoại vi khác như cảm ứng điện dung, PWM, hồng ngoại. Về bảo mật, ESP32 tích hợp Khởi động an toàn, Mã hóa flash (AES-256), tăng tốc phần cứng mật mã (AES, SHA-2, RSA, ECC), và bộ nhớ OTP.

ESP32 được ứng dụng rộng rãi trong nhà thông minh, tự động hóa công nghiệp, thiết bị đeo, giám sát sức khỏe, năng lượng thông minh, an ninh, robot, giáo dục và chăm sóc sức khỏe. So với ESP8266, Arduino, STM32 và Raspberry Pi Pico, ESP32 thường vượt trội về hiệu suất, tính năng kết nối và tích hợp.

1.5 Ứng dụng của ESP32 trong hệ thống tưới cây tự động

Trong hệ thống tưới cây tự động, ESP32 đóng vai trò là trung tâm điều khiển, thực hiện việc thu thập và xử lý dữ liệu từ cảm biến, đồng thời điều khiển hoạt động của các thiết bị chấp hành như relay và bơm nước. Nhờ tích hợp Wi-Fi và Bluetooth, ESP32 cho phép hệ thống có thể được giám sát và điều khiển từ xa thông qua các ứng dụng hoặc nền tảng IoT.

Hệ thống sử dụng cảm biến độ ẩm đất để đo lường tình trạng đất trồng, từ đó ESP32 sẽ đưa ra quyết định bật hoặc tắt bơm nước nhằm duy trì độ ẩm phù hợp cho cây. Quá trình này diễn ra tự động, giúp đảm bảo cây luôn được cung cấp đủ nước mà không cần can thiệp thủ công.

Ngoài ra, ESP32 có khả năng tích hợp với các nền tảng IoT như Blynk, MQTT hoặc các ứng dụng nhắn tin (Telegram, email), cho phép người dùng theo dõi trạng thái hệ thống theo thời gian thực và điều khiển từ xa. Điều này góp phần nâng cao tính linh hoạt và tiện lợi trong quá trình sử dụng.

So với các vi điều khiển truyền thống như Arduino Uno, ESP32 có ưu điểm vượt trội về khả năng kết nối không dây, hiệu năng xử lý và bộ nhớ. Tuy nhiên, ESP32 cũng tồn tại một số hạn chế như mức logic 3.3V (cần lưu ý khi kết nối với thiết bị 5V) và mức tiêu thụ điện năng cao hơn khi sử dụng Wi-Fi liên tục. Ngoài ra, các vấn đề liên quan đến bảo mật trong hệ thống IoT cũng cần được quan tâm nhằm đảm bảo an toàn cho dữ liệu và thiết bị.

Nhìn chung, việc ứng dụng ESP32 trong hệ thống tưới cây tự động không chỉ giúp nâng cao hiệu quả chăm sóc cây trồng mà còn góp phần tiết kiệm nước, giảm công sức lao động và hướng tới phát triển các mô hình nông nghiệp thông minh trong tương lai.

1.6 Tiểu kết chương 1

Chương 1 đã trình bày tổng quan về đề tài hệ thống tưới cây tự động sử dụng ESP32, bao gồm bối cảnh, lý do lựa chọn đề tài và các mục tiêu nghiên cứu. Trong bối cảnh nhu cầu tự động hóa ngày càng tăng, việc xây dựng các hệ thống thông minh trong nông nghiệp là xu hướng tất yếu.

ESP32 với những ưu điểm về hiệu suất, khả năng kết nối và chi phí thấp đã trở thành lựa chọn phù hợp cho các ứng dụng IoT, đặc biệt là trong các hệ thống nông nghiệp thông minh. Việc ứng dụng ESP32 trong hệ thống tưới cây tự động không chỉ giúp giảm công sức chăm sóc mà còn góp phần tối ưu hóa lượng nước sử dụng và nâng cao hiệu quả trồng trọt.

Nội dung chương này là cơ sở để triển khai các chương tiếp theo, bao gồm thiết kế hệ thống, xây dựng mô hình và thực nghiệm hệ thống trong thực tế.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Cảm biến độ ẩm đất

Trong hệ thống, cảm biến độ ẩm đất được sử dụng để đo lượng nước trong đất.

Nguyên lý hoạt động:

- Đất khô → giá trị ADC cao → % thấp
- Đất ướt → giá trị ADC thấp → % cao

Vai trò:

- Là đầu vào chính của hệ thống
- Quyết định việc bật/tắt bơm
- Giúp hệ thống tự động hóa hoàn toàn

2.2 Relay và điều khiển bơm nước

Relay là thiết bị trung gian giúp ESP32 điều khiển các thiết bị công suất lớn như bơm nước.

Nguyên lý:

1. ESP32 xuất tín hiệu HIGH/LOW
2. Relay đóng/ngắt mạch
3. Điều khiển bật/tắt bơm nước

Vai trò:

- Bảo vệ ESP32 khỏi dòng điện lớn
- Cho phép điều khiển thiết bị thực tế

2.3 Telegram Bot trong hệ thống IoT

Telegram Bot là một công cụ mạnh mẽ cho phép người dùng tương tác và điều khiển hệ thống từ xa thông qua Internet. Trong đề tài này, Telegram Bot được sử dụng như một giao diện điều khiển giúp người dùng gửi lệnh và nhận phản hồi từ hệ thống.

ESP32 kết nối với Internet thông qua Wi-Fi, sau đó giao tiếp với Telegram Bot thông qua API để nhận và xử lý lệnh từ người dùng.

Các lệnh điều khiển chính:

- **/status:** xem trạng thái
- **/auto:** chế độ tự động
- **/manual:** chế độ thủ công

- **/pump_on**: bật bơm
- **/pump_off**: tắt bơm
- **/set30, /set40**: chỉnh ngưỡng

Ưu điểm của Telegram Bot:

- Điều khiển từ xa dễ dàng
- Giao diện đơn giản, thân thiện
- Không cần xây dựng app riêng
- Hoạt động trên nhiều nền tảng

2.4 Tổng quan hệ thống tưới cây tự động

Hệ thống tưới cây tự động bao gồm các thành phần chính:

- **ESP32**: bộ điều khiển trung tâm
- **Cảm biến độ ẩm đất**: thu thập dữ liệu môi trường
- **Relay + bơm nước**: thực hiện tưới cây
- **Telegram Bot**: giao tiếp với người dùng

Nguyên lý hoạt động tổng quát:

- Cảm biến độ ẩm đất đo độ ẩm của đất và gửi dữ liệu về ESP32
- ESP32 xử lý dữ liệu và so sánh với ngưỡng độ ẩm đã thiết lập (thresholdDry)
- Nếu độ ẩm **thấp hơn ngưỡng** → hệ thống **tự động bật bơm nước**
- Nếu độ ẩm **cao hơn hoặc bằng ngưỡng** → hệ thống **tắt bơm**
- Người dùng có thể theo dõi và điều khiển hệ thống từ xa thông qua Telegram

Hệ thống hoạt động theo hai chế độ:

Tự động (Auto Mode):

- Hệ thống tự quyết định bật/tắt bơm dựa trên độ ẩm đất
- Có gửi cảnh báo khi đất quá khô

Thủ công (Manual Mode):

- Người dùng điều khiển trực tiếp qua Telegram
- Các lệnh như bật/tắt bơm hoặc thay đổi ngưỡng

2.5 Tiểu kết chương 2

Chương 2 đã trình bày các cơ sở lý thuyết quan trọng phục vụ cho việc xây dựng hệ thống tưới cây tự động sử dụng ESP32. Cụ thể, chương đã giới thiệu về ESP32 với vai trò là bộ điều khiển trung tâm, cảm biến độ ẩm đất dùng để thu thập dữ liệu

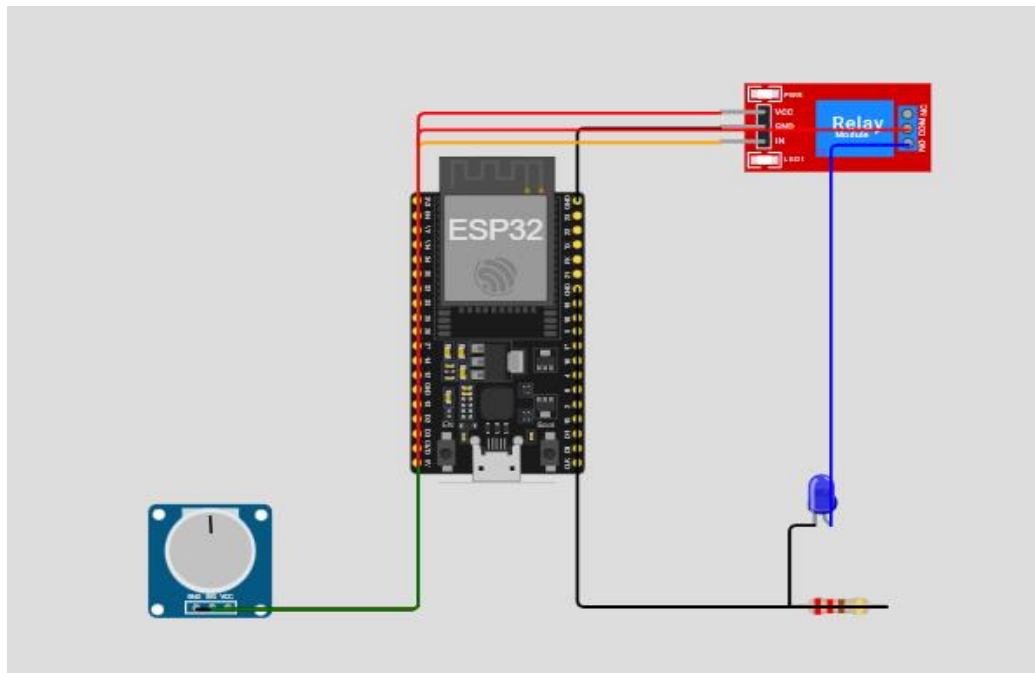
môi trường, relay kết hợp với bơm nước để thực hiện tưới cây, và Telegram Bot được sử dụng như một giao diện điều khiển và giám sát từ xa.

Việc kết hợp các thành phần này tạo nên một hệ thống hoàn chỉnh, có khả năng tự động hóa cao, hoạt động linh hoạt theo cả hai chế độ tự động và thủ công. Hệ thống không chỉ giúp tối ưu quá trình tưới cây mà còn nâng cao khả năng giám sát và điều khiển từ xa thông qua Internet.

Những kiến thức được trình bày trong chương này là nền tảng quan trọng để triển khai thiết kế hệ thống, xây dựng chương trình điều khiển và thực nghiệm trong các chương tiếp theo.

CHƯƠNG 3: CẤU TRÚC HỆ THỐNG TƯỚI CÂY TỰ ĐỘNG BẰNG ESP32

3.1 Mô hình mô phỏng thực tế



Hình 3.1: Mô hình mô phỏng hệ thống tưới cây tự động trên Wokwi

Các chân kết nối:

- Chân 3V3 (ESP32) kết nối với VCC (cảm biến độ ẩm đất / biến trở giả lập)
- Chân GND (ESP32) kết nối với GND (cảm biến độ ẩm đất)
- Chân GPIO 34 (ESP32) kết nối với SIG (cảm biến độ ẩm đất)
- Chân 5V (ESP32) kết nối với VCC (relay module)
- Chân GND (ESP32) kết nối với GND (relay module)
- Chân GPIO 26 (ESP32) kết nối với IN (relay module)
- Chân COM (relay) kết nối với nguồn 5V
- Chân NO (relay) kết nối với cực dương của LED (giả lập bơm nước)
- Cực âm LED nối qua điện trở 220Ω rồi về GND ESP32

Các thành phần chính của hệ thống

- ESP32: xử lý dữ liệu từ cảm biến, kết nối Wi-Fi và điều khiển toàn bộ hệ thống
- Cảm biến độ ẩm đất: đo độ ẩm của đất và cung cấp dữ liệu đầu vào cho ESP32
- Relay + bơm nước: thực hiện việc bật/tắt tưới cây theo lệnh từ ESP32

- Telegram Bot: cho phép người dùng giám sát và điều khiển hệ thống từ xa thông qua Internet

3.2 Chức năng của từng khối trong hệ thống

- **Khối cảm biến:**

Thu thập dữ liệu độ ẩm đất và gửi về ESP32 dưới dạng tín hiệu analog thông qua chân ADC.

- **Khối xử lý (ESP32):**

Phân tích dữ liệu từ cảm biến, chuyển đổi sang phần trăm độ ẩm, so sánh với ngưỡng đã thiết lập (thresholdDry) và đưa ra quyết định bật/tắt bơm nước.

- **Khối chấp hành (Relay + bơm nước):**

Nhận tín hiệu điều khiển từ ESP32 để đóng/ngắt relay, từ đó điều khiển bơm nước hoạt động hoặc dừng.

- **Khối giao tiếp (Telegram Bot):**

Nhận lệnh từ người dùng (bật/tắt bơm, chuyển chế độ, xem trạng thái, thay đổi ngưỡng) và gửi về ESP32 để xử lý, đồng thời hiển thị thông tin phản hồi từ hệ thống.

3.3 Nguyên lý hoạt động của hệ thống

Hệ thống hoạt động dựa trên hai chế độ chính: tự động và thủ công.

3.3.1 Chế độ tự động (Auto Mode)

Trong chế độ này, hệ thống hoạt động hoàn toàn dựa vào dữ liệu từ cảm biến độ ẩm đất.

- ESP32 liên tục đọc giá trị độ ẩm đất từ cảm biến (chân GPIO 34)
- Chuyển đổi giá trị sang phần trăm độ ẩm
- So sánh với ngưỡng đã thiết lập (thresholdDry)

Nếu:

- Độ ẩm **nhỏ hơn ngưỡng** → hệ thống **bật bơm nước** (relay ON)
- Độ ẩm **lớn hơn hoặc bằng ngưỡng** → hệ thống **tắt bơm** (relay OFF)

Ngoài ra:

- Hệ thống sẽ gửi cảnh báo khi đất quá khô
- Gửi thông báo khi trạng thái bơm thay đổi

Chế độ này giúp:

- Tự động hóa quá trình tưới cây
- Duy trì độ ẩm ổn định cho đất
- Giảm công sức chăm sóc

3.3.2 Chế độ thủ công (Manual Mode)

Trong chế độ này, người dùng có thể điều khiển hệ thống thông qua Telegram Bot.

Các lệnh điều khiển gồm:

- /pump_on → bật bơm nước
- /pump_off → tắt bơm nước
- /status → kiểm tra trạng thái hệ thống
- /auto → chuyển sang chế độ tự động
- /manual → chuyển sang chế độ thủ công
- /set30, /set40 → thay đổi ngưỡng độ ẩm ESP32 sẽ nhận lệnh từ Telegram, xử lý và điều khiển động cơ theo yêu cầu của người dùng.

3.4 Thuật toán điều khiển hệ thống

Quy trình hoạt động của hệ thống được thực hiện theo các bước sau:

Khởi động hệ thống

- Khởi tạo Serial, cấu hình chân GPIO
- Tắt bơm ban đầu
- Kết nối Wi-Fi và Telegram Bot
- ESP32 kết nối Wi-Fi
- Thiết lập Telegram Bot và gửi thông báo khởi động
- Đọc giá trị từ cảm biến độ ẩm đất
- Đọc tín hiệu analog từ chân GPIO 34
- Chuyển đổi sang phần trăm độ ẩm

Kiểm tra chế độ hoạt động (Auto/Manual)

Nếu Auto:

- So sánh độ ẩm với ngưỡng (thresholdDry)
- Nếu độ ẩm < ngưỡng → bật bơm nước
- Nếu độ ẩm $\geq$ ngưỡng → tắt bơm nước
- Gửi cảnh báo nếu đất khô

Nếu Manual:

- Nhận lệnh từ Telegram Bot
- Thực hiện các lệnh:
- Bật/tắt bơm
- Chuyển chế độ
- Xem trạng thái
- Thay đổi ngưỡng

Gửi thông báo và cập nhật trạng thái

- Gửi trạng thái hệ thống định kỳ
- Thông báo khi bơm bật/tắt

Lặp lại quá trình liên tục

- Hệ thống hoạt động theo vòng lặp (loop)
- Cập nhật dữ liệu và xử lý liên tục

3.5 Xử lý tín hiệu và điều khiển động cơ

ESP32 sử dụng chân analog **GPIO 34** để đọc giá trị từ **cảm biến độ ẩm đất**. Giá trị đọc được từ ADC nằm trong khoảng từ **0 đến 4095**.

Sau khi đọc dữ liệu:

- ESP32 chuyển đổi giá trị ADC sang **phần trăm độ ẩm**
- So sánh với giá trị ngưỡng (thresholdDry)

Nếu:

- Độ ẩm **nhỏ hơn ngưỡng** → kích hoạt **bật bơm nước**
- Độ ẩm **lớn hơn hoặc bằng ngưỡng** → kích hoạt **tắt bơm nước**

Điều khiển bơm nước thông qua relay

Trong hệ thống, ESP32 không điều khiển trực tiếp bơm mà thông qua relay:

- ESP32 gửi tín hiệu điều khiển tại chân GPIO 26
- Nếu tín hiệu HIGH → relay đóng → bơm hoạt động
- Nếu tín hiệu LOW → relay ngắt → bơm dừng

Ngoài ra:

- LED được sử dụng để mô phỏng trạng thái bơm
- LED sáng → bơm đang hoạt động
- LED tắt → bơm dừng

3.6 Đánh giá hệ thống

Ưu điểm:

- Điều khiển từ xa tiện lợi thông qua Telegram Bot qua Internet
- Tự động hóa cao nhờ cảm biến độ ẩm đất
- Hệ thống hoạt động ổn định, phản hồi nhanh
- Dễ triển khai, dễ mở rộng
- Chi phí thấp, phù hợp thực tế

Nhược điểm:

- Phụ thuộc vào kết nối Wi-Fi để điều khiển từ xa
- Chưa tối ưu bảo mật (sử dụng `client.setInsecure()` trong code)
- Độ chính xác phụ thuộc vào cảm biến độ ẩm đất (cần hiệu chuẩn)
- Chưa có lưu trữ dữ liệu lịch sử hoặc phân tích nâng cao

3.7 Tiểu kết chương 3

Chương 3 đã trình bày chi tiết cấu trúc và nguyên lý hoạt động của hệ thống tưới cây tự động sử dụng ESP32. Hệ thống được thiết kế với các thành phần chính bao gồm cảm biến độ ẩm đất, vi điều khiển ESP32, relay kết hợp với bơm nước và Telegram Bot.

Hai chế độ hoạt động là tự động và thủ công giúp hệ thống linh hoạt trong nhiều tình huống sử dụng. Trong đó, chế độ tự động cho phép hệ thống tự quyết định bật/tắt bơm dựa trên độ ẩm đất, còn chế độ thủ công cho phép người dùng điều khiển trực tiếp thông qua Telegram.

Bên cạnh đó, thuật toán điều khiển đơn giản nhưng hiệu quả, kết hợp với khả năng kết nối Internet, giúp hệ thống hoạt động ổn định, dễ triển khai và đáp ứng tốt nhu cầu thực tế trong việc chăm sóc cây trồng.

Nội dung chương này là cơ sở để tiến hành xây dựng, lập trình và đánh giá hệ thống trong chương tiếp theo.

CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ

4.1 Môi trường thực nghiệm

Hệ thống tưới cây tự động được xây dựng và thử nghiệm trên cả mô hình mô phỏng và môi trường thực tế với các thành phần sau:

- Vi điều khiển: ESP32
- Cảm biến: Cảm biến độ ẩm đất (giả lập bằng biến trở trong Wokwi)
- Thiết bị chấp hành: Relay kết hợp với bơm nước (LED dùng để mô phỏng)
- Nền tảng lập trình: Arduino IDE / PlatformIO
- Môi trường mô phỏng: Wokwi Simulator
- Giao diện điều khiển: Telegram Bot

ESP32 được kết nối với mạng Wi-Fi để giao tiếp với Telegram thông qua Internet, cho phép người dùng:

- Điều khiển hệ thống từ xa
- Theo dõi trạng thái độ ẩm và bơm nước theo thời gian thực

Mặc dù đề tài tập trung vào hệ thống tưới cây tự động, hệ thống được thiết kế với hai chế độ hoạt động:

Chế độ tự động (Auto Mode):

Là chế độ chính của hệ thống, trong đó việc bật/tắt bơm nước hoàn toàn dựa vào dữ liệu từ cảm biến độ ẩm đất mà không cần sự can thiệp của người dùng. Khi độ ẩm đất thấp hơn ngưỡng đã thiết lập, hệ thống sẽ tự động kích hoạt bơm nước để tưới cây.

Chế độ thủ công (Manual Mode):

Được sử dụng để kiểm tra và điều khiển trực tiếp hệ thống thông qua Telegram Bot. Người dùng có thể bật/tắt bơm, thay đổi ngưỡng hoặc kiểm tra trạng thái hệ thống. Việc kết hợp hai chế độ giúp hệ thống vừa đảm bảo tính tự động hóa, vừa tăng tính linh hoạt và dễ kiểm soát trong thực tế.

4.2 Kết quả thực nghiệm chế độ tự động (Auto Mode)

Chế độ tự động là chế độ hoạt động chính của hệ thống. Trong chế độ này, ESP32 liên tục đọc dữ liệu từ cảm biến độ ẩm đất và tự động điều khiển bơm nước mà không cần sự can thiệp của người dùng.

4.2.1 Nguyên lý hoạt động Auto

ESP32 đọc giá trị độ ẩm đất từ cảm biến (GPIO 34)

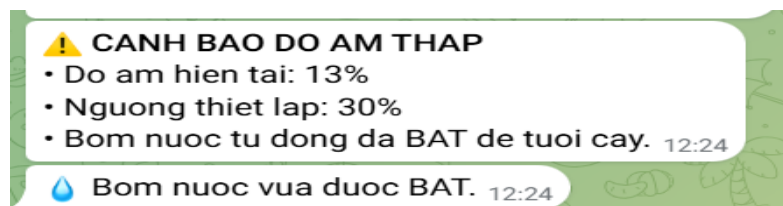
- Chuyển đổi giá trị ADC sang phần trăm độ ẩm
- So sánh với ngưỡng (thresholdDry)

Nếu:

- Độ ẩm < ngưỡng → bật bơm nước (relay ON)
- Độ ẩm ≥ ngưỡng → tắt bơm nước (relay OFF)

Quá trình này diễn ra liên tục theo thời gian thực trong vòng lặp của chương trình.

4.2.2 Cảnh báo độ ẩm thấp

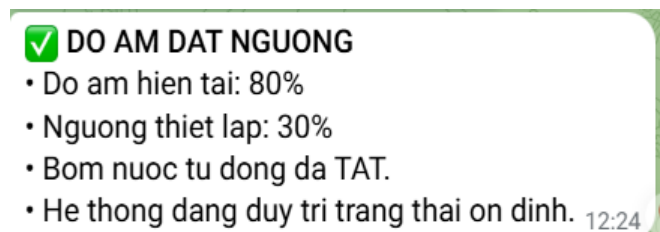


Hình 4.1: Cảnh báo độ ẩm thấp và phản hồi hệ thống trên Telegram

Khi độ ẩm đất thấp hơn ngưỡng:

- Hệ thống gửi cảnh báo về Telegram
- Hiển thị giá trị độ ẩm hiện tại
- Bơm nước tự động được bật để tưới cây

4.2.3 Trạng thái độ ẩm đạt ngưỡng



Hình 4.2: Trạng thái hệ thống khi độ ẩm đạt ngưỡng

Khi độ ẩm đạt hoặc vượt ngưỡng:

- Hệ thống ngừng gửi cảnh báo
- Bơm nước tự động tắt
- Hệ thống duy trì trạng thái ổn định

4.2.4 Trạng thái hệ thống tự động



Hình 4.3: Hiển thị trạng thái hệ thống qua lệnh /status trên Telegram

Người dùng có thể kiểm tra trạng thái hệ thống bằng lệnh /status, bao gồm:

- Độ ẩm đất (%)
- Ngưỡng thiết lập (thresholdDry)
- Trạng thái bơm (BẬT/TẮT)
- Chế độ hoạt động (Auto/Manual)
- Cường độ tín hiệu Wi-Fi (RSSI)

4.2.5 Thiết lập ngưỡng độ ẩm



Hình 4.4: Thiết lập ngưỡng độ ẩm bằng lệnh trên Telegram

Người dùng có thể thay đổi ngưỡng độ ẩm bằng các lệnh:

/set30 → đặt ngưỡng 30%

/set40 → đặt ngưỡng 40%

Giá trị này sẽ được áp dụng ngay cho chế độ tự động.

4.3 Kết quả thực nghiệm chế độ thủ công (Manual Mode)

Chế độ thủ công được sử dụng để điều khiển trực tiếp hệ thống và phục vụ kiểm tra khi cần thiết.

4.3.1 Khởi động hệ thống và hiển thị menu (/start)

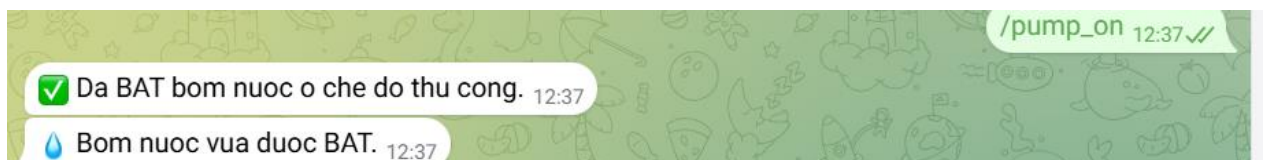


Hình 4.5: Giao diện khởi động và danh sách lệnh điều khiển (/start)

Khi hệ thống khởi động:

- ESP32 kết nối Wi-Fi
- Khởi tạo Telegram Bot
- Gửi thông báo hệ thống sẵn sàng
- Hiện thị danh sách lệnh điều khiển

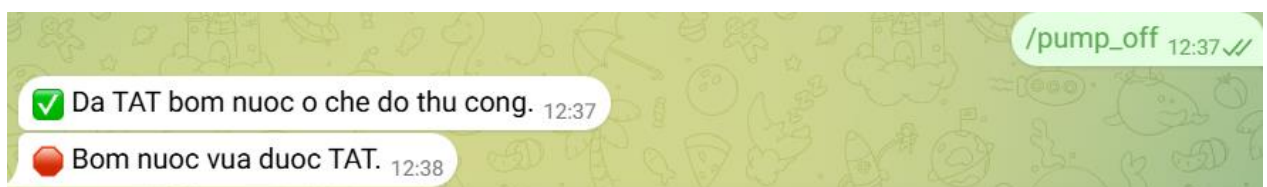
4.3.2 Bật bơm nước



Hình 4.6: Điều khiển bật bơm bằng lệnh /pump_on trên Telegram

- Lệnh /pump_on giúp bật bơm trực tiếp
- Hệ thống chuyển sang chế độ thủ công
- Relay được kích hoạt → bơm hoạt động

4.3.3 Tắt bơm nước



Hình 4.7: Điều khiển tắt bơm bằng lệnh /pump_off trên Telegram

- Lệnh /pump_off giúp tắt bơm ngay lập tức
- Relay ngắt → bơm dừng hoạt động

4.4 So sánh chế độ tự động và thủ công

Tiêu chí	Chế độ tự động (Auto)	Chế độ thủ công (Manual)
Cách hoạt động	Dựa vào cảm biến độ ẩm đất	Do người dùng điều khiển qua Telegram
Mức độ tự động	Hoàn toàn tự động	Không tự động
Sự can thiệp của người dùng	Không cần	Cần
Tính tiện lợi	Cao	Trung bình
Tính linh hoạt	Thấp hơn	Cao hơn
Ứng dụng	Hoạt động chính của hệ thống	Kiểm tra, điều khiển trực tiếp

Qua bảng so sánh trên, có thể thấy chế độ tự động là chế độ hoạt động chính của hệ thống, trong đó việc bật/tắt bơm nước được quyết định dựa trên dữ liệu từ cảm biến độ ẩm đất. Trong khi đó, chế độ thủ công đóng vai trò hỗ trợ, cho phép người dùng điều khiển trực tiếp hệ thống thông qua Telegram nhằm tăng tính linh hoạt và khả năng kiểm soát trong các tình huống cần thiết.

4.5 Đánh giá hệ thống

Ưu điểm:

Hệ thống tự động hoạt động ổn định dựa trên độ ẩm đất

Điều khiển từ xa tiện lợi thông qua Telegram Bot

Phản hồi nhanh theo thời gian thực

Dễ triển khai, phù hợp với các mô hình thực tế

Có thể mở rộng thêm nhiều chức năng IoT

Nhược điểm:

- Phụ thuộc vào kết nối Wi-Fi để điều khiển từ xa
- Độ chính xác phụ thuộc vào cảm biến độ ẩm đất (cần hiệu chuẩn)
- Chưa tối ưu chống nhiễu tín hiệu từ môi trường
- Chưa có cơ chế bảo mật nâng cao (đang dùng `client.setInsecure()`)

4.6 Tiểu kết chương 4

Chương 4 đã trình bày quá trình thực nghiệm và đánh giá hệ thống tưới cây tự động sử dụng ESP32. Trong đó, chế độ tự động là chế độ hoạt động chính, cho phép hệ thống tự vận hành dựa trên dữ liệu độ ẩm đất. Bên cạnh đó, chế độ thủ công đóng vai trò hỗ trợ, giúp người dùng điều khiển trực tiếp và kiểm tra hệ thống thông qua Telegram.

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, phản hồi nhanh và có khả năng ứng dụng cao trong các mô hình chăm sóc cây trồng thông minh. Hệ thống đáp ứng tốt yêu cầu tự động hóa và có tiềm năng mở rộng trong các ứng dụng IoT thực tế.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Kết luận

Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế và thực nghiệm, đề tài “Hệ thống tưới cây tự động sử dụng ESP32” đã đạt được các mục tiêu đề ra ban đầu.

Hệ thống đã được xây dựng thành công với các thành phần chính gồm vi điều khiển ESP32, cảm biến độ ẩm đất, relay kết hợp với bơm nước và Telegram Bot. Thông qua việc kết hợp giữa phần cứng và phần mềm, hệ thống có khả năng hoạt động ổn định, phản hồi nhanh và đáp ứng tốt yêu cầu điều khiển trong thực tế.

Trong chế độ tự động (Auto Mode), hệ thống có thể tự động bật hoặc tắt bơm nước dựa trên độ ẩm đất. Khi độ ẩm thấp hơn ngưỡng thiết lập, hệ thống sẽ tự động kích hoạt bơm để tưới cây; ngược lại, khi độ ẩm đạt yêu cầu, bơm sẽ được tắt. Điều này giúp duy trì độ ẩm ổn định cho cây trồng và giảm công sức chăm sóc.

Bên cạnh đó, hệ thống còn hỗ trợ chế độ thủ công (Manual Mode), cho phép người dùng điều khiển trực tiếp thông qua Telegram Bot với các lệnh như /pump_on, /pump_off, /status,... giúp tăng tính linh hoạt và khả năng kiểm soát hệ thống.

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống:

- Hoạt động ổn định trong môi trường mô phỏng và thực tế
- Phản hồi nhanh với các lệnh điều khiển
- Dễ dàng triển khai và sử dụng
- Có tiềm năng ứng dụng cao trong các hệ thống nông nghiệp thông minh

Tuy nhiên, hệ thống vẫn còn một số hạn chế như phụ thuộc vào kết nối Wi-Fi, độ chính xác của cảm biến chưa cao và chưa tối ưu về bảo mật.

Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được cải tiến và mở rộng theo các hướng sau:

- **Nâng cao độ chính xác cảm biến**

Sử dụng cảm biến độ ẩm chất lượng cao hơn hoặc kết hợp nhiều cảm biến để tăng độ tin cậy của dữ liệu.

- **Tích hợp thêm cảm biến khác**

Ví dụ: cảm biến nhiệt độ, cảm biến độ ẩm không khí, cảm biến mưa, hoặc RTC để điều khiển theo thời gian.

- **Phát triển ứng dụng điều khiển riêng**

Xây dựng ứng dụng mobile hoặc web thay vì chỉ sử dụng Telegram để giao diện trực quan và chuyên nghiệp hơn.

- **Tối ưu hóa thuật toán điều khiển**

Áp dụng AI hoặc Machine Learning để dự đoán nhu cầu tưới nước và tối ưu lượng nước sử dụng.

- **Tăng cường bảo mật hệ thống**

Áp dụng mã hóa dữ liệu, xác thực người dùng và thay thế `client.setInsecure()` bằng chứng chỉ bảo mật phù hợp.

- **Tích hợp hệ sinh thái Smart Home**

Kết nối với các nền tảng như Google Home, Alexa hoặc Home Assistant để mở rộng khả năng ứng dụng.

- **Thiết kế phần cứng hoàn chỉnh**

Thu gọn mạch và thiết kế PCB chuyên dụng để triển khai trong thực tế một cách ổn định và chuyên nghiệp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

- [1] Giáo trình Internet of Things (IoT), Trường Đại học Khoa học Huế.
- [2] Tài liệu hướng dẫn lập trình ESP32, Arduino Việt Nam.

Tài liệu tiếng Anh

- [3] Espressif Systems, *ESP32 Technical Reference Manual*, 2023.
- [4] Arduino, *Arduino Documentation*. Truy cập tại: <https://www.arduino.cc>
- [5] Telegram, *Telegram Bot API Documentation*. Truy cập tại: <https://core.telegram.org/bots/api>
- [6] Hackster.io, *Tired of Opening Your Own Curtains? Use an ESP32 to Do It Automatically*.
Truy cập tại: <https://www.hackster.io/news/tired-of-opening-your-own-curtains-use-an-esp32-to-do-it-automatically-972336548727>
- [7] Random Nerd Tutorials, *ESP32 Wireless Communication*.
Truy cập tại: <https://randomnerdtutorials.com/esp32-wireless-communication>
- [8] YouTube, *ESP32 Smart Curtain Project*.
Truy cập tại: <https://www.youtube.com/watch?v=9ebqP7wjTLk>